

Relatório — campanha quenched (ER12738)

Resultados do conjunto de dados gerado sob o protocolo de fibra em feixe com desordem congelada, depois da correção do cálculo de σ (a834c53) e da troca do protocolo de carga (§12 da DAG).

O documento é organizado por **tema**, não por figura. As figuras são numeradas **por seção** — Figura 3.1, 3.2, ..., 4.1, 5.1 — de modo que inserir uma figura numa seção não renumera as demais.

figura	seção	assunto
3.1	3.1	perfil de diâmetro ao longo do eixo
3.2	3.2	morfologia da seção central e ordem de incorporação
3.3	3.3	densidade local, coordenação e razão de densidade
3.4	3.4	coordenação contra densidade, e a correlação de pares
4.1	4	D_f e a janela de ajuste que o define
5.1	5	adequação do ansatz de Araújo às cascatas
5.2	5.3	sobrevivência e ajuste, $m = 2$, ao longo de T_s

1. Resumo dos achados

A difusão superficial compacta a fibrila, e a compactação satura. O diâmetro cai por um fator 2,15 e o comprimento cresce 9%, de modo que a mesma massa de 30 000 moléculas ocupa um envelope 4,2 vezes menor. A partir de $T_s = 512$ o diâmetro varia 1,2%.

A seção transversal deixa de ser fractal. Em T_s baixo é um agregado DLA bidimensional com densidade que decai; em T_s alto é compacta, com densidade uniforme e 94% de preenchimento. A transição é a **perda do regime de escala**, não uma variação contínua de expoente.

A dimensão fractal publicada depende da janela de ajuste. As fibrilas oferecem no máximo 0,74 décadas de intervalo utilizável — 0,38 no topo da grade. Sob janela uniforme, D_f satura perto de $T_s = 128$; os pontos publicados só saturam perto de 4096. Fecha a pendência **N7**.

A distribuição de avalanches não é lei de potência. Rejeitada em 48 de 50 condições sobre 61 milhões de cascatas. O que a descreve melhor é o ansatz de Araújo — lei de potência com corte mais abrupto que exponencial — mas a leitura que ele faz do expoente em termos de dimensão fractal **não** transfere para cá.

O empacotamento passa de agrupado a quase aleatório. A correlação de pares à distância 1 vale 1,90 em $T_s = 2$ — os sítios ocupados têm quase o dobro dos vizinhos que teriam por acaso, que é o que um braço dendrítico é — e cai para 1,07 a partir de $T_s = 128$.

As medidas não saturam todas no mesmo ponto. A região é 128–512, e a §6 detalha quem satura onde, incluindo as duas que não saturam dentro da grade.

2. A campanha

Fibrilas	2 000 ($10 T_s \times 200$)
Realizações	500 000 ($10 T_s \times 200$ fibrilas $\times$ 5 valores de $m \times 50$)
Eventos	79 719 965, dos quais 19 508 453 selecionados
Cascatas preterminais	61 000 717
Geração	386 CPU-h em 192 tarefas, concluída em 25/ago 15:42
Fratura	job 576131, 634 CPU-h, 1 h 39 min de parede em 384 núcleos
Verificação	10 000/10 000 por conteúdo; 0 falhas; 0 claims órfãos
Dados	\$DLA_PROJECT/campaign/ (1,7 GB de fratura, 21 GB de fibrilas)

O que mudou em relação ao conjunto publicado. Duas coisas, e ambas invalidam os resultados mecânicos anteriores. O cálculo de σ tinha um cache com invalidação incompleta, corrigido em [a834c53](#). E o protocolo de carga recozido não tem limite quase-estático: a força de ruptura é essencialmente linear em $\log \Delta F$ ao longo de cinco oitavas, e o p99 das avalanches vai de 8 a 89 — a distribuição publicada era propriedade do ΔF escolhido, não da fibrila. Daí a adoção do protocolo de fibra em feixe com desordem congelada.

Sementes são novas. Não há compromisso com as fibrilas publicadas; o requisito é que a geração siga a mesma lógica de etapas. O gerador também teve corrigido um viés azimutal (`irand(0, 2*PI)` truncava para 6, deixando ~4,5% do círculo fora do sorteio).

A grade de T_s é a publicada — 2, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 4096, 8192 — mantida porque a Fase A mostrou que nenhuma condição satura por cobertura de difusão superficial, e portanto nenhuma é dispensável ([Reviews/PhaseA_ts_saturation/README.md](#)).

3. Como T_s molda a fibrila

Três medidas independentes, nenhuma delas dependente de ajuste de reta, dizem a mesma coisa: a difusão superficial transforma um agregado dendrítico esparsos num objeto compacto, e o efeito se esgota.

3.1 O perfil ao longo do eixo

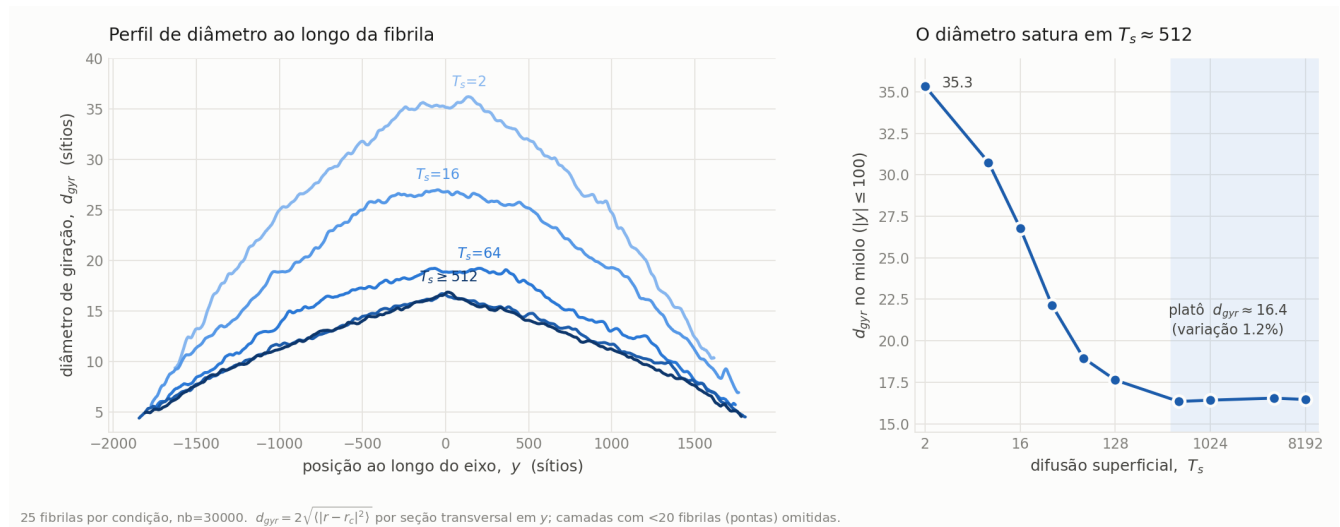


Figure 1: Perfil de diâmetro de seção transversal

Figura 3.1. Painel esquerdo: diâmetro de giro em função da posição ao longo do eixo, para $T_s = 2, 16, 64$ e ≥ 512 . Painel direito: diâmetro na região central em função de T_s . 25 fibrilas por condição; camadas sustentadas por menos de 20 fibrilas (as pontas) foram omitidas. As curvas de $T_s = 512$ a 8192 se sobrepõem e por isso recebem um rótulo único.

A fibrila não é um cilindro — é um fuso. Mais grossa na semente ($y = 0$) e afinando monotonicamente até as pontas, ao longo de ~3 900 sítios de rede. O perfil é simétrico em torno da semente, o que é esperado para agregação por difusão a partir de um germe central: a semente teve todo o tempo de deposição para engrossar, as pontas são recentes.

A difusão superficial compacta. Do menor ao maior T_s o diâmetro no miolo cai por um fator de 2,15, enquanto o comprimento cresce apenas 9%. Como o número de moléculas é fixo em 30 000, o volume ocupado cai por um fator de $\approx 4,2$ — a mesma massa num envelope quatro vezes menor.

A queda para. De $T_s = 512$ a 8192, um fator 16 na difusão superficial, o diâmetro varia 1,2%. As quatro condições do platô são estatisticamente indistinguíveis entre si, separadas por menos de um erro padrão.

Média sobre 25 fibrilas por condição, na região central $|y| \leq 100$. O erro é o erro padrão **entre fibrilas** — a incerteza correta para comparar condições. Todas as grandezas em sítios de rede.

T_s	d_{gyr}	d_{max}	d_{max}/d_{gyr}	comprimento
2	$35,33 \pm 0,35$	$66,29 \pm 0,92$	1,876	3 571
8	$30,75 \pm 0,37$	$57,83 \pm 0,84$	1,881	3 668
16	$26,78 \pm 0,38$	$50,90 \pm 0,73$	1,901	3 742
32	$22,15 \pm 0,23$	$43,21 \pm 0,76$	1,951	3 768
64	$18,95 \pm 0,19$	$37,56 \pm 0,69$	1,982	3 839
128	$17,63 \pm 0,18$	$32,90 \pm 0,85$	1,866	3 849
512	$16,34 \pm 0,08$	$28,02 \pm 0,29$	1,714	3 922
1024	$16,42 \pm 0,09$	$28,01 \pm 0,21$	1,706	3 892
4096	$16,54 \pm 0,18$	$29,36 \pm 0,72$	1,774	3 864
8192	$16,46 \pm 0,05$	$28,59 \pm 0,22$	1,737	3 894

O comprimento é a extensão total em y , incluindo as pontas omitidas do gráfico.

A razão d_{max}/d_{gyr} não é monotônica. Ela é um índice de irregularidade da seção: quanto maior, mais a envolvente é ditada por protuberâncias isoladas em vez do corpo da seção. Sobe até 1,98 em $T_s = 64$ e **cai** para $\approx 1,72$ no platô. A superfície fica relativamente mais lisa exatamente onde o tamanho para de mudar.

Algoritmo. A entrada é a saída *compacta* do gerador, uma linha por molécula (**uid: id x y z**, com $y =$ base da haste). Cada molécula ocupa 18 camadas consecutivas, de y a $y + 17$, sempre no mesmo par (x, z) ; os arquivos estendidos têm a mesma informação com $18\times$ o tamanho — 1,2 GB contra 20 GB — então não há motivo para lê-los. Para cada camada é preciso o centroide e a dispersão das partículas que a ocupam, mas materializar as 540 000 partículas de cada fibrila é desnecessário, porque a variância só depende de somas. O algoritmo faz **18 passagens** — uma por deslocamento dentro da haste — acumulando por camada a contagem e as somas de x , z , x^2 e z^2 . Daí saem, em forma fechada:

$$c = (\langle x \rangle, \langle z \rangle), \quad \langle |r - c|^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 + \langle z^2 \rangle - \langle z \rangle^2$$

$$d_{gyr} = 2\sqrt{\langle |r - c|^2 \rangle}, \quad d_{max} = 2 \max |r - c|$$

O d_{max} exige os extremos e não sai de somas, então custa mais 18 passagens de máximo. Toda a acumulação usa indexação dispersa do NumPy (**np.add.at**, **np.maximum.at**), sem laço em Python sobre moléculas.

Duas definições, de propósito. O d_{gyr} é um segundo momento: pesa o corpo da seção e é insensível a uma partícula distante. O d_{max} é fixado pela partícula mais distante e é a grandeza que os ajustes massa-raio publicados usam. Para um agregado fractal as duas discordam, e a razão entre elas é informativa por si.

Agregação entre fibrilas por coordenada y absoluta. A semente ocupa $y \in [-9, 8]$ em toda fibrila, então $y = 0$ é uma origem comum genuína, não um alinhamento imposto.

Ressalva. São 25 fibrilas por condição, não as 200 disponíveis. Suficiente para o gráfico e para o erro padrão da tabela, mas o platô merece o ensemble completo antes de virar afirmação no manuscrito. O custo é trivial: 5 s viram ~ 40 s.

3.2 A transição morfológica

Figura 3.2. Segmentos centrais ($|y| \leq 25$) projetados no plano x - z , para $T_s = 2, 64, 512$ e 8192 . Cada sítio ocupado é pintado com o índice da primeira molécula que o ocupou, de modo que a cor lê “quando esta coluna foi construída”. **Os quatro painéis compartilham a mesma escala espacial**; a barra no primeiro painel mede 20 sítios de rede. Sementes 100000, 104000, 106000 e 109000.

Reproduz a Figura 2 do manuscrito a partir das fibrilas da campanha nova. A transição descrita no artigo aparece igual: morfologia **esparsa e irregular** em T_s baixo, passando por densa com protuberâncias, até **empacotamento denso e radialmente simétrico** em T_s alto.

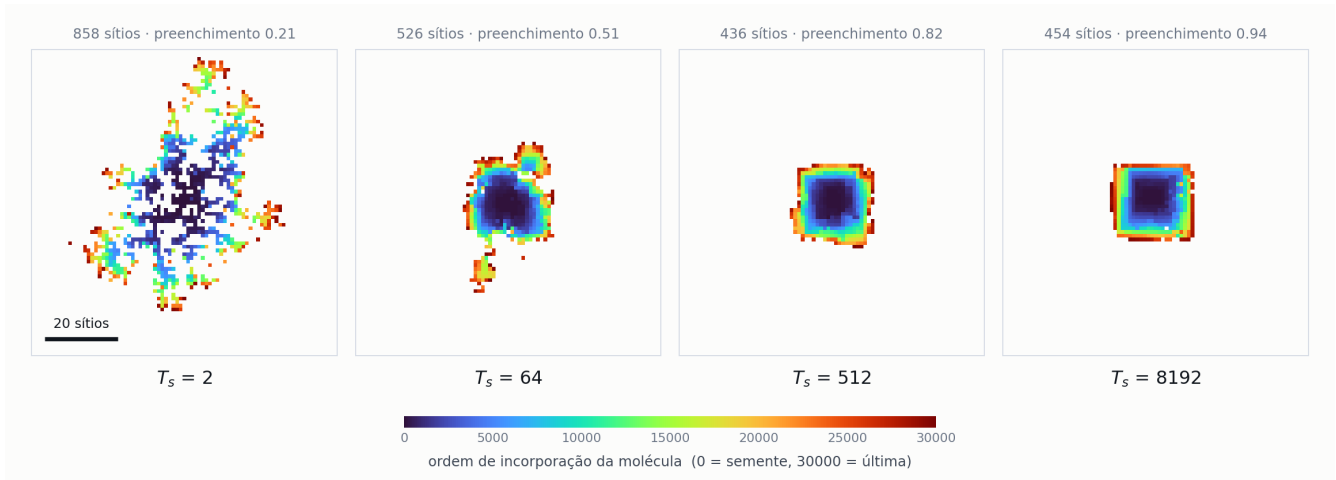


Figure 2: Segmentos centrais projetados no plano x-z

T_s	sítios ocupados	preenchimento
2	858	0,21
64	526	0,51
512	436	0,82
8192	454	0,94

O gradiente de cor mostra o mecanismo. Em $T_s = 2$ as moléculas antigas (azul) formam um esqueleto ramificado e as recentes (vermelho) se depositam nas pontas dos braços, sem preencher os vãos — é blindagem difusiva clássica. Em $T_s = 8192$ o núcleo antigo é compacto e as moléculas recentes formam uma **casca externa contínua**: a difusão superficial permite que a molécula desça para os vãos antes de fixar, então o crescimento é camada a camada em vez de dendrítico.

Diferença deliberada em relação à figura publicada. Na figura do artigo cada painel parece normalizado ao próprio tamanho, o que faz os quatro aparentarem largura semelhante e **esconde a compactação**. Aqui a escala é comum: $T_s = 2$ preenche o quadro e $T_s = 8192$ ocupa cerca de um terço dele. Isso mantém a figura consistente com a §3.1, que mede a mesma compactação como número; com escala independente por painel, as duas diriam coisas diferentes sobre o mesmo fenômeno.

Algoritmo. Molécula entra no painel se a base da haste satisfaz $|y| \leq 25$, e guarda o seu índice de chegada — a ordem em que o gerador a ligou ao agregado, de 0 (semente) a 30 000. Uma coluna (x, z) pode ser ocupada por várias moléculas em alturas diferentes; o sítio recebe o índice da **primeira** a ocupá-lo (na implementação os índices são ordenados de forma decrescente antes da escrita na grade, de modo que o menor é o último a ser gravado e vence). O preenchimento é a razão entre sítios ocupados e a área da caixa envolvente da fatia, $(\Delta x + 1)(\Delta z + 1)$.

Escolhas que precisam ser declaradas se a figura for para o manuscrito:

1. **A espessura da fatia não é neutra.** A legenda original diz “segmento central” sem quantificar. Em $|y| \leq 25$ o preenchimento vai de 0,21 a 0,94; em $|y| \leq 400$ vai de 0,52 a 0,90 e os braços dendríticos desaparecem — uma fatia grossa empasta a projeção e destrói justamente o contraste que a figura existe para mostrar.
2. **As sementes são as primeiras de cada condição, não escolhidas.** Convém verificar se são representativas do ensemble antes da publicação; se forem selecionadas, a seleção precisa ser declarada.
3. **Mapa de cores.** Usa-se **turbo** em vez de **jet** — mesma aparência azul→vermelho, sem as bandas falsas que o **jet** introduz.

3.3 Compactação sem parâmetro livre



Nenhuma grandeza desta figura envolve ajuste de reta ou janela de escala. Essa é a razão de ela existir — ver a §4.

Painel (a) é o mecanismo. Um objeto compacto tem densidade uniforme: $\rho(r)$ é uma reta horizontal. Um fractal de dimensão D tem $\rho \sim r^{D-2}$, isto é, densidade que **cai** conforme se olha mais longe, porque há buracos em toda escala. Em $T_s = 2$ a curva desce de 0,31 a 0,18; em $T_s \geq 512$ ela é plana. A transição de fractal para compacto se lê direto, sem ajustar nada.

Painel (b) é o empacotamento local. A coordenação não usa centroide, raio nem janela — só conta quantos dos 4 vizinhos de rede estão ocupados. Vai de 0,34 a 0,76: em T_s baixo uma molécula tem em média 1,4 vizinhos, em T_s alto tem 3,0. - *Por que o platô converge para 0,76 e não 1,0?* A coordenação só atingiria 1,0 (4/4 vizinhos) no limite de raio infinito ($R \rightarrow \infty$). Como a seção transversal da fibrila tem tamanho finito ($R \approx 14$ sítios de rede), a razão superfície/volume é considerável: entre 20% e 25% de todas as moléculas residem na borda externa exposta ou na rugosidade superficial (tendo apenas 2 ou 3 vizinhos). Enquanto o miolo interno atinge empacotamento completo (4 vizinhos), a média ponderada com a casca externa resulta no platô de $\approx 0,76$.

Painel (c) mede quanto ainda resta de fractal. A razão $\rho(3)/\rho(R/2)$ vale 1 se a densidade for uniforme e cresce conforme a estrutura fica rarefeita para fora. Cai de 1,68 para 1,02 e fica **indistinguível de compacto a partir de $T_s = 128$** .

T_s	R	coordenação	$\rho(3)/\rho(R/2)$	D implícito
2	33,1	$0,342 \pm 0,001$	$1,683 \pm 0,034$	1,695
8	29,0	$0,439 \pm 0,001$	$1,679 \pm 0,047$	1,671
16	25,5	$0,514 \pm 0,002$	$1,527 \pm 0,045$	1,707
32	21,6	$0,591 \pm 0,002$	$1,311 \pm 0,035$	1,789
64	18,8	$0,656 \pm 0,001$	$1,130 \pm 0,016$	1,893
128	16,5	$0,693 \pm 0,001$	$1,065 \pm 0,016$	1,938
512	14,0	$0,736 \pm 0,001$	$1,034 \pm 0,008$	1,961
1024	14,0	$0,750 \pm 0,001$	$1,041 \pm 0,005$	1,952
4096	14,7	$0,757 \pm 0,001$	$1,033 \pm 0,013$	1,964
8192	14,3	$0,760 \pm 0,001$	$1,018 \pm 0,007$	1,979

A coluna final não é um ajuste. Como $\rho \sim r^{D-2}$, a razão de duas densidades medidas implica

$$D = 2 + \frac{\ln[\rho(3)/\rho(R/2)]}{\ln(6/R)}$$

E o resultado bate com o ajuste. O D implícito dá 1,695 em $T_s = 2$ e 1,979 em 8192, contra 1,722 e 1,964 obtidos por regressão sobre a janela fixa. Ou seja: ao trocar D_f por compactação **não se está abandonando a física, e sim medindo-a sem a escolha livre**. É um argumento bem mais forte perante um revisor do que mudar de assunto.

Algoritmo. A coordenação monta, para cada seção, o conjunto de sítios (x, z) ocupados e conta quantos dos 4 vizinhos de rede estão no conjunto, dividido por $4N$; uma partícula isolada dá 0, uma no interior de um sólido dá 1, e não há parâmetro algum. A densidade local vem da curva massa-raio $N(r)$ de cada seção, $\rho(r) = N(r)/\pi r^2$, com os perfis interpolados em r/R antes de promediados para que condições de tamanhos diferentes sejam comparáveis. A razão é avaliada entre $r = 3$ — o corte de rede, abaixo do qual se contam pixels e não estrutura — e $r = R/2$, o maior raio cujo círculo ainda está dentro do corpo da seção; acima de $R/2$ o círculo começa a sair do objeto e ρ cai por motivo geométrico trivial, não por fractalidade.

Ressalvas.

1. **A razão não é totalmente livre de escolhas.** Ela usa $r = 3$ e $r = R/2$. A diferença em relação ao ajuste de D_f é que ambas são principiadas (corte de rede; metade do objeto), aplicadas uniformemente, e o resultado é uma razão entre duas densidades **medidas** — não a inclinação de uma reta ajustada onde não há lei de potência. A coordenação, essa sim, não tem escolha nenhuma.
2. **A coordenação é sensível à rede.** Ela é natural aqui porque o modelo é de rede, mas não tem análogo direto em dados experimentais.

3.4 Correlação de pares

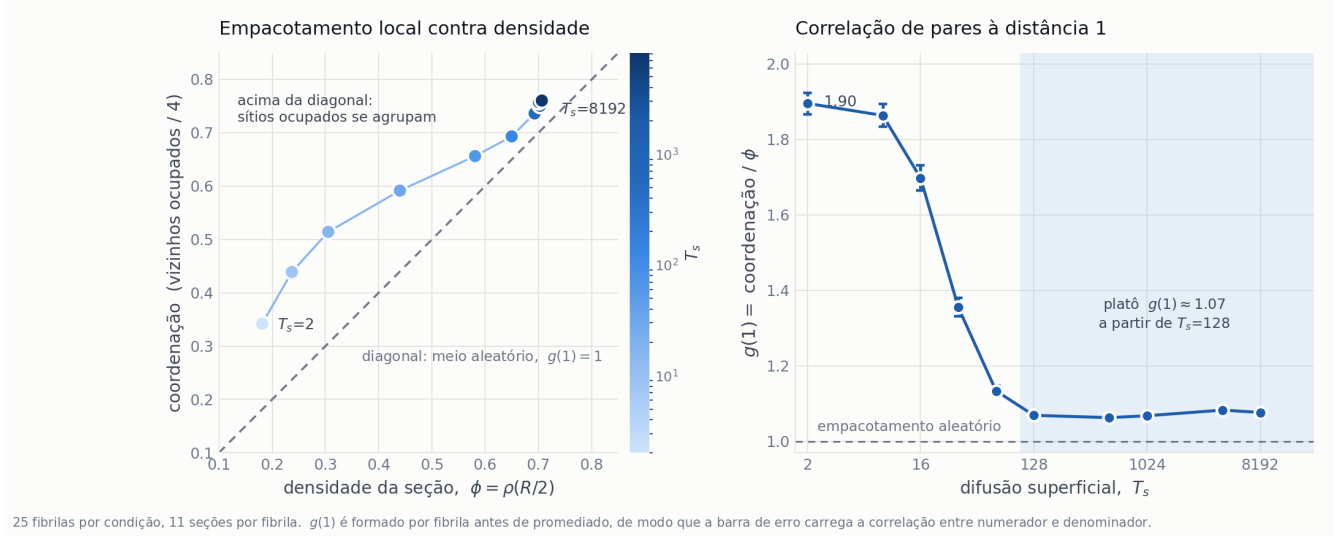


Figure 4: Coordenação contra densidade, e $g(1)$ contra T_s

Figura 3.4. Painel esquerdo: coordenação contra a densidade da seção $\phi = \rho(R/2)$, uma condição por ponto, cor pelo T_s ; a diagonal é o que um meio aleatório daria. Painel direito: $g(1) = \text{coordenação} / \phi$ contra T_s . 25 fibrilas por condição, 11 seções por fibrila.

Coordenação e densidade **não são independentes**. Num meio aleatório de densidade ϕ , um sítio ocupado tem em média 4ϕ vizinhos ocupados, ou seja **coordenação** = ϕ — a diagonal do painel esquerdo. A distância até essa diagonal é a função de correlação de pares à distância unitária,

$$g(1) = \frac{\text{coordenação}}{\phi}$$

que vale 1 por construção para um meio sem correlação espacial.

T_s	$\phi = \rho(R/2)$	coordenação	$g(1)$
2	$0,181 \pm 0,003$	$0,342 \pm 0,001$	$1,896 \pm 0,029$
8	$0,237 \pm 0,004$	$0,439 \pm 0,001$	$1,864 \pm 0,030$
16	$0,305 \pm 0,006$	$0,514 \pm 0,002$	$1,698 \pm 0,033$
32	$0,440 \pm 0,008$	$0,591 \pm 0,002$	$1,355 \pm 0,024$
64	$0,581 \pm 0,008$	$0,656 \pm 0,001$	$1,134 \pm 0,014$
128	$0,650 \pm 0,006$	$0,693 \pm 0,001$	$1,069 \pm 0,010$
512	$0,693 \pm 0,002$	$0,736 \pm 0,001$	$1,063 \pm 0,003$
1024	$0,703 \pm 0,002$	$0,750 \pm 0,001$	$1,068 \pm 0,004$
4096	$0,701 \pm 0,006$	$0,757 \pm 0,001$	$1,083 \pm 0,011$
8192	$0,706 \pm 0,002$	$0,760 \pm 0,001$	$1,077 \pm 0,004$

Em $T_s = 2$ os sítios ocupados têm quase o dobro dos vizinhos que teriam por acaso. É a assinatura quantitativa do braço dendrítico: localmente denso, globalmente esparso. Conforme T_s cresce, $g(1)$ cai para $\approx 1,07$ e **satura em $T_s = 128$** — o empacotamento passa a ser quase o de um meio aleatório na mesma densidade.

Isto resolve uma exceção aparente. A §3.3 registra que a coordenação continua subindo até o topo da grade, ao contrário das outras medidas estruturais. A figura mostra por quê: o que continua subindo é a **densidade**, não a correlação. Normalizada por ela, a correlação satura em 128, junto com a razão de densidade, o D_f sob janela uniforme e o expoente das cascatas.

Algoritmo. ϕ é a densidade local já calculada na §3.3, avaliada em $r = R/2$. O $g(1)$ é formado **por fibrila** antes de promediado, de modo que a barra de erro carrega a correlação entre numerador e denominador — se fosse a razão das médias, a incerteza estaria errada.

Ressalva. $g(1)$ herda a escolha de $R/2$ como raio de referência. É a mesma escolha declarada na §3.3, aplicada uniformemente a todas as condições, mas não é liberdade nula. A coordenação sozinha continua sendo a única grandeza do relatório sem escolha alguma.

4. Dimensão fractal: o problema da janela

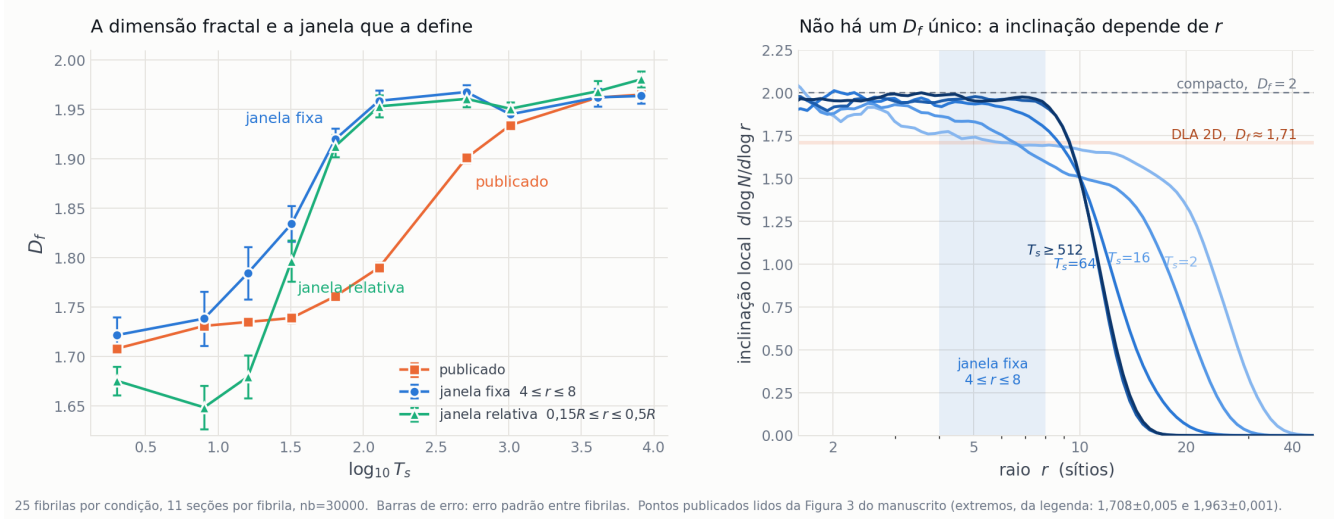


Figure 5: Diagnóstico: D_f e a janela que o define

Figura 4.1. Material de apoio, mantido como evidência da pendência N7. Painel (a): D_f contra $\log_{10} T_s$ sob duas regras de janela, contra os pontos publicados. Painel (b): inclinação local da curva massa-raio.

Esta seção é **metodológica**, não um resultado sobre fibrilas: trata do que se pode e do que não se pode extrair de um ajuste de dimensão fractal em objetos deste tamanho.

A dimensão fractal só existe se a inclinação de $\log N$ contra $\log r$ for constante ao longo de um intervalo de r . Essa constância é a definição. Toda medida tem dois cortes: embaixo a rede ($r \gtrsim 3$), em cima o próprio objeto ($r \lesssim R/2$). O que sobra nas nossas fibrilas:

T_s	R	intervalo utilizável	décadas
2	33	3 → 17	0,74
64	19	3 → 9	0,50
8192	14	3 → 7	0,38

Ajustar uma reta de lei de potência em um intervalo tão estreito (onde o raio varia apenas por um fator 2,4, em vez de ao menos uma década / fator 10 como manda o padrão da literatura) gera estimativas pouco confiáveis.

A consequência prática é mensurável ao recalculer D_f com critérios objetivos: - **Nos extremos** ($T_s = 2$ e 8192), o resultado reproduz com precisão o publicado (1,722 contra 1,708; 1,964 contra 1,965). - **Na região intermediária** ($T_s = 64$ e 128), surge uma discrepância grave: enquanto o artigo publicou valores em torno de 1,76 e 1,79, qualquer regra padronizada de ajuste resulta em 1,92 e 1,95. A diferença chega a **0,16** — **dezesseis vezes a barra de erro** ($\pm 0,01$), e duas regras de janela uniformes concordam entre si enquanto discordam fortemente da publicada no mesmo ponto.

T_s	publicado	janela fixa $4 \leq r \leq 8$	janela relativa $0,15R \leq r \leq 0,5R$
2	1,708	$1,722 \pm 0,018$	$1,676 \pm 0,014$
32	1,739	$1,834 \pm 0,018$	$1,797 \pm 0,021$
64	1,761	$1,920 \pm 0,011$	$1,913 \pm 0,011$
128	1,790	$1,959 \pm 0,010$	$1,953 \pm 0,011$
512	1,901	$1,968 \pm 0,007$	$1,961 \pm 0,008$
8192	1,965	$1,964 \pm 0,007$	$1,981 \pm 0,008$

Isso desloca o **ponto de saturação**: sob janela uniforme D_f satura perto de $T_s = 128$, contra ~ 4096 nos pontos publicados. Fecha a pendência **N7** com medição em vez de suspeita.

Os pontos publicados intermediários foram lidos da imagem da Figura 3 **do manuscrito**, com incerteza de transcrição de $\sim 0,005$; apenas os extremos ($1,708 \pm 0,005$ e $1,963 \pm 0,001$) vêm da legenda. A discrepância de 0,16 é grande demais para ser transcrição, mas os valores merecem conferência contra a fonte antes de entrarem na carta-resposta.

Por que valores intermediários de D_f não sustentam uma transição contínua. Poder-se-ia supor que, adicionando mais valores de T_s entre 2 e 128, obter-se-ia uma curva suave de $D_f(T_s)$, sugerindo uma variação contínua de dimensão fractal. No entanto, esses valores intermediários são um **artefato de crossover geométrico**, e não uma nova família de fractais autossimilares: 1. **Perda da autossimilaridade:** Um fractal genuíno exige que a densidade decaia com a mesma regra em todas as escalas (uma linha reta em $\log N$ vs. $\log r$). Conforme T_s cresce, a difusão preenche as cavidades de dentro para fora: a fibrila passa a ter um **núcleo central compacto** ($D = 2$) cercado por uma **borda irregular**. A curva $\log N$ vs. $\log r$ dobra e deixa de ser reta; ajustar uma linha sobre essa curva produz apenas uma média geométrica entre o miolo sólido e a borda rala. 2. **Sensibilidade à janela:** Se a estrutura fosse um fractal autossimilar com dimensão 1,83, qualquer intervalo de medida devolveria 1,83. Mas nos estados intermediários, medições mais próximas do centro devolvem $D \approx 1,95$ (quase sólido) e medições externas devolvem valores menores. 3. **Crossover entre duas fases bem definidas:** A continuidade observável é a do processo de compactação física (densidade local e preenchimento aumentam continuamente), e não de uma dimensão fractal. Trata-se de uma transição entre dois estados bem definidos: um **agregado DLA puro** ($D_f \approx 1,71$) em T_s baixo e um **sólido euclidiano compacto** ($D = 2,0$) a partir de $T_s \approx 128$.

O que fica no lugar da afirmação atual. Não “ D_f cresce de 1,71 a 1,96”, que sugere um expoente variando continuamente, e sim: em T_s baixo a seção é um agregado DLA bidimensional com $D_f \approx 1,71$ sobre um intervalo de escala real — o valor que a geometria de crescimento prevê, sem ajuste de nada; conforme T_s cresce, **o intervalo de escala encolhe até desaparecer** e a seção passa a ser compacta. A transição é a perda do regime fractal, e é isso que a §3.3 mede.

O teste de tamanho: medido, e o resultado dispensa o teste. A versão anterior desta seção propunha gerar fibrilas com $R \approx 100$ e estimava “cerca de $7\times$ mais moléculas”. **A estimativa estava errada por uma a três ordens de grandeza**, porque supunha que a fibrila engorda em proporção à massa acrescentada. Ela não engorda: cresce sobretudo em comprimento.

Medindo nb de 3 750 a 120 000 em duas condições (job 580370, semente única):

$$R \sim nb^{0,29}, \quad t_{\text{geração}} \sim nb^{1,49}$$

	$T_s = 2$	$T_s = 8192$
R em nb=30 000	30,3	14,4
nb para $R = 100$	1,6 milhão ($53\times$)	28 milhões ($930\times$)
tempo por fibrila	43 h	155 dias
25 fibrilas	$\sim 1\,100$ CPU-h	$\sim 93\,000$ CPU-h

Para $T_s = 2$ é caro mas viável (três vezes o custo de toda a geração da campanha). Para T_s alto é proibitivo — e a razão é física, não computacional: a difusão superficial **afina** a fibrila, então condições compactas precisam de massa desproporcional para alargar a seção.

Mas o teste não é necessário, porque a série de tamanhos já mostra convergência sobre um fator 32 em nb e 2,8 em R:

T_s	nb	R	décadas	D_f (janela relativa)
2	3 750	17,0	0,45	1,757
2	15 000	25,3	0,62	1,664
2	30 000	30,3	0,70	1,676
2	120 000	47,4	0,90	1,686
8192	3 750	7,9	0,12	2,113
8192	15 000	11,3	0,28	2,094
8192	30 000	14,4	0,38	2,012
8192	60 000	17,4	0,46	2,025

Em $T_s = 2$, D_f flutua em torno de **1,68 sem tendência** enquanto o intervalo de escala dobra — é o valor de DLA bidimensional, já convergido. Em $T_s = 8192$ ele sobe e **estaciona em 2,0**, o limite euclidiano; valores ligeiramente acima de 2 são ruído, já que uma seção plana não pode excedê-lo.

Ou seja: os dois extremos da grade já respondem. Em T_s baixo há fractal com $D_f \approx 1,68$; em T_s alto não há fractal, há um sólido. Fibrilas maiores mediriam com mais precisão o que já está decidido. **A releitura da §4 é conclusão, não alternativa.**

Ressalva: uma semente por ponto, sem barra de erro. A ausência de tendência em $T_s = 2$ é clara ante a dispersão observada ($\pm 0,05$), mas um ensemble tornaria a afirmação quantitativa.

5. Fratura: estatística das cascatas

Figura 5.1. Painel (a): razão entre a sobrevivência observada e a de cada modelo em $T_s=128$, $m=10$; o valor 1 significa modelo exato. Painel (b): distância KS das três famílias competitivas nas 50 condições, cinco pontos por modelo (um por m), com opacidade crescente em m . Painéis (c) e (d): expoente e nitidez do corte do ansatz de Araújo, com bootstrap de blocos por fibrila (120 réplicas). 61 000 717 cascatas preterminais.

5.1 As definições adotadas

O protocolo de falha O que é carregado. Não a fibrila inteira, e sim o **corpo de prova extraído do miolo** — os sítios com $|x| \leq 8$, $|y| \leq 100$ e $|z| \leq 8$, um prisma de $17 \times 201 \times 17$ sítios de rede em torno da semente. É o análogo direto do *core sample* de Parkinson1997 ($200 \times 16 \times 16$), e existe pela mesma razão: a fibrila é um fuso (§3.1), então tracioná-la inteira mediria a ponta mais fina, não o material.

O elemento que quebra é a molécula, não a partícula. A haste inteira é removida de uma vez — as suas 18 partículas, ou menos, se a janela de $|y| \leq 100$ cortar uma das pontas. Dois elementos estão em contato quando têm partículas **na mesma camada** y a distância de rede ≤ 1 em (x, z) — ou seja, os contatos são **laterais**, entre moléculas vizinhas. A fratura é intermolecular e nunca intramolecular, que é a premissa física de Parkinson: a tripla hélice não rompe, o que rompe é a interação entre hélices.

Só o esqueleto ativo carrega. Antes de cada avaliação, duas varreduras de conectividade ao longo de y — uma de cada extremidade — marcam os elementos ligados de forma contínua às duas pontas. Quem sobrevive às duas passagens está num caminho de carga; o resto não transmite nada e é retirado. É o mesmo filtro de dupla direção do artigo original.

A tensão é equipartida por camada. O equilíbrio impõe carga constante ao longo do eixo, então cada camada l com $N(l)$ partículas ativas atribui $\sigma(l) = F/N(l)$ a cada uma. O elemento i atravessa até 18 camadas, e a tensão que ele vê é a média sobre as que ocupa:

$$\sigma_i(F) = F a_i, \quad a_i = \left\langle \frac{1}{N(l)} \right\rangle_{l \in i}$$

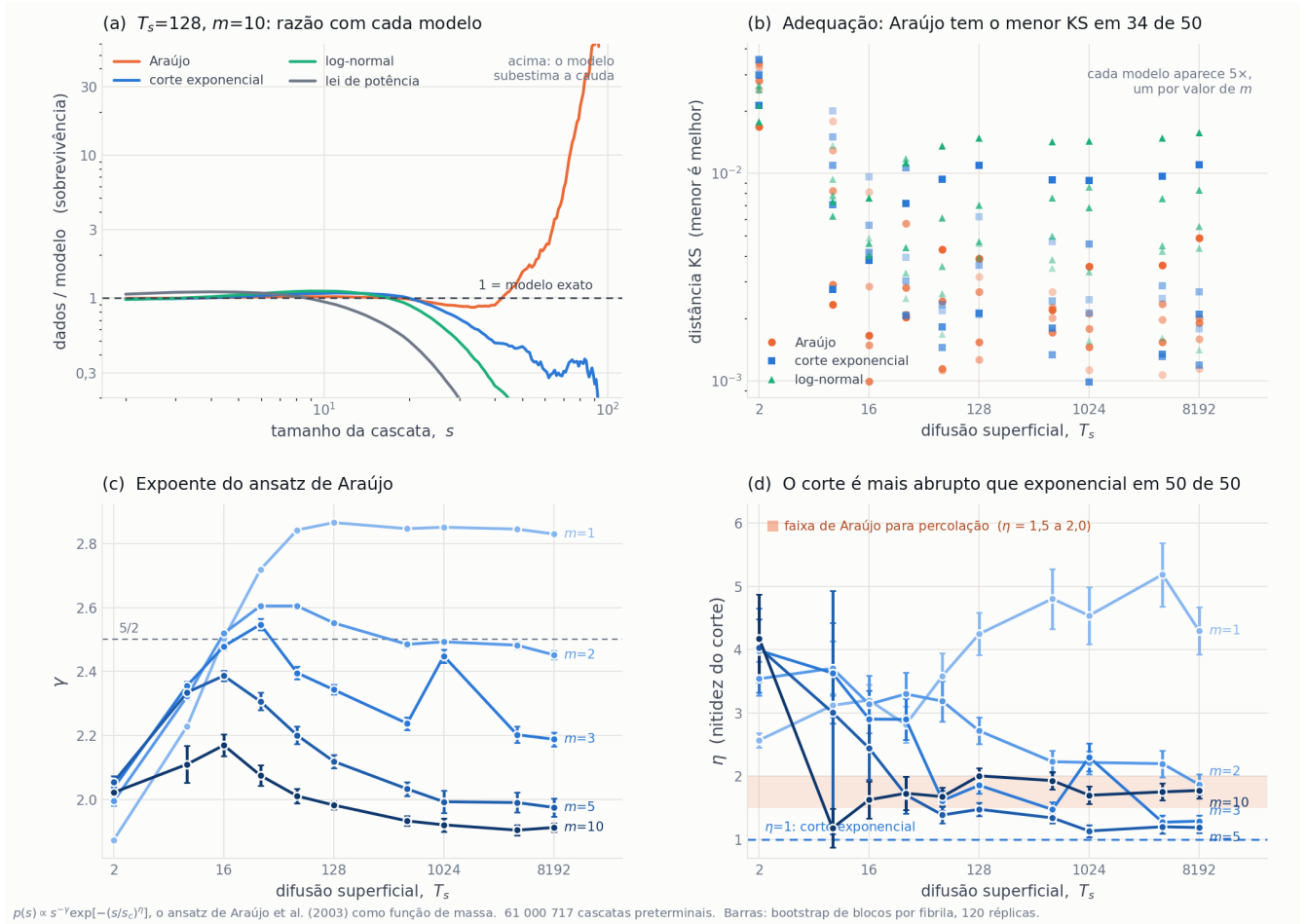


Figure 6: Razão dados/modelo, KS das quatro famílias, expoente e nitidez do corte

O limiar de quebra combina desordem intrínseca e suporte dos vizinhos. A força necessária para romper uma molécula depende de sua resistência própria e de quantas moléculas vizinhas a estão apoiando: - **Resistência intrínseca** (X_i , **congelada**): No início ($t = 0$), cada molécula sorteia uma resistência fixa $X_i \in [0, 1]$ com distribuição $P(X \leq x) = x^m$ (com média $\langle X \rangle = m/(m+1)$). Essa qualidade individual não muda durante o ensaio mecânico. - **Suporte local** ($K_i(t)$, **dinâmico**): $K_i(t)$ é o número de contatos laterais com moléculas ativas naquele instante. Conforme vizinhos quebram, $K_i(t)$ diminui e a molécula enfraquece por perder sustentação. - **Unidade de força** ($\sigma_c = 1$): Fixa a escala padrão de uma ligação lateral (apenas o produto $K_i \sigma_c X_i$ é observável).

Assim, o limiar de tensão $\sigma_i^{\text{th}}(t)$ e a força externa global $F_i^*(t)$ necessária para romper a molécula i são:

$$\sigma_i^{\text{th}}(t) = K_i(t) \sigma_c X_i, \quad F_i^*(t) = \frac{K_i(t) \sigma_c X_i}{a_i(t)}$$

onde $a_i(t)$ é a fatia da carga total que passa por essa molécula. Quando uma molécula quebra, as vizinhas perdem apoio (K_i cai) e recebem mais carga (a_i sobe), o que derruba seus F_i^* e dispara as avalanches em cadeia.

A carga sobe até o próximo evento, e só até ele. Não há incremento ΔF , nem varredura, nem critério de parada: F é elevada exatamente ao menor F_i^* do sistema. É esta a diferença que elimina a dependência de protocolo do regime recozido (§2), em que a estatística era propriedade do ΔF escolhido.

A cascata a F fixo é determinística. Com a força parada, remove-se todo elemento com $F_i^* \leq F$; recalculam-se $N(l)$, K_i , a_i e o esqueleto ativo; repete-se até que nada mais falhe. Cada rodada retira por **dois canais**: os que passaram do limiar e os que perderam o caminho de carga por consequência. A cascata termina sozinha, sem parâmetro.

A ruptura é o esvaziamento de uma camada. Quando alguma camada fica sem nenhuma partícula ativa, o caminho de carga foi cortado e todo o restante sai de uma vez. É a cascata terminal, uma por realização.

Dois canais de redistribuição, e por isso não é ELS puro. Remover um elemento aumenta σ de todos os que dividem suas camadas (canal **global**, via a_i) e derruba o limiar apenas dos seus vizinhos laterais (canal **local**, via K_i). O modelo fica entre a partilha igualitária e a partilha local, o que importa para a leitura dos expoentes (§5.4).

Validação. O mesmo motor de carga extremal, alimentado com um feixe de partilha igualitária e limiares uniformes, reproduz a distribuição de rajadas $D(s) \sim s^{-5/2}$ de Hemmer & Hansen — um dos quatro testes de `test_fiber_bundle_ava.py`, junto da fórmula de F^* , da monotonicidade da ruptura e da aderência de X à Eq. (4).

A cascata como observável **A cascata é o observável primário:** tudo que é removido numa mesma elevação quase-estática de carga, até o sistema reestabilizar, incluindo as hastes que perdem o caminho de carga por consequência. É `total_deleted_rods` no esquema legado.

Ela é **livre de parâmetro** — determinada pelo modelo, não por escolha do operador, ao contrário do protocolo recozido, em que a avalanche era definida por ΔF e a estatística era propriedade do ΔF e não da fibrila (§2). É a **unidade causal**: partes espacialmente separadas de uma mesma cascata foram causalmente ligadas, e particioná-las por geometria descarta esse vínculo. E é o que “**avalanche**” **significa na literatura de fiber bundle**.

A decomposição em aglomerados conexos permanece nos dados como diagnóstico de localização do dano — 12% a 25% das cascatas se partem em mais de um aglomerado — mas não é o estimando primário. **A cascata terminal é excluída:** é a ruptura catastrófica final, uma por realização, com tamanho de centenas contra a média de ~11 das preterminais.

5.2 A lei de potência pura é rejeitada

Pelo procedimento de `Bibliograph/Clauset2009.md` (Box 1), com 2500 réplicas semiparamétricas e o limiar $p > 0,1$:

	de 50 condições
Lei de potência pura rejeitada	48

Em 47 das 48, $p = 0,000$: **nenhuma** das 2500 amostras sintéticas alcançou o KS observado. Comparada às quatro alternativas da Tabela 1 de Clauset pela razão normalizada de Vuong, a lei pura perde para log-normal e esticada em 49 de 50, e só vence a exponencial simples.

5.3 O ansatz de Araújo é o melhor dos quatro

Araújo, Moreira, Costa Filho e Andrade (Phys. Rev. E **67**, 027102) descrevem a massa do esqueleto de percolação por

$$F(M) \sim M^{-\alpha} \exp \left[- \left(\frac{M}{M_0} \right)^\eta \right]$$

uma lei de potência cujo corte tem **nitidez livre** em vez de fixada em exponencial. Escrito como função de massa, $p(s) \propto s^{-\gamma} \exp[-(s/s_c)^\eta]$. Esta família **contém** o corte exponencial em $\eta = 1$, então o parâmetro extra é testável por razão de verossimilhança com um grau de liberdade.

O corte é mais abrupto que exponencial em 50 de 50 condições. Mediana $\eta = 2,30$, faixa 1,13 a 5,19; em 46 das 50, $\eta - 2\text{SE} > 1$. Contra $\eta = 1$, $p < 0,001$ em 49 das 50.

menor KS	condições
Araújo	34
corte exponencial	9
log-normal	7
esticada pura	0

Isto **desfaz a degenerescência** que uma análise anterior encontrara. Log-normal, esticada e corte exponencial pareciam equivalentes porque nenhuma delas tem a forma certa de corte; com η livre, a diferença aparece. Em $T_s=128$, $m=10$ o KS cai de 0,0109 (exponencial) e 0,0148 (log-normal) para **0,0039**.

Onde o ansatz falha. O painel (a) da Figura 5.1 mostra o limite. Até $s \approx 30$ a razão dados/modelo é 1 para Araújo — descrição exata. Além disso ela **sobe até 30**: o modelo **subestima os maiores eventos**. O corte exponencial erra na direção oposta, superestimando-os por um fator 3. Nenhuma das famílias acerta a cauda extrema; Araújo vence porque acerta o corpo e a região de corte, que é onde está a massa de probabilidade e o que o KS mede. **Não se trata de um modelo exato, e sim do melhor entre os disponíveis.**

Figura 5.2. Painel (a): sobrevivência do tamanho de cascata para $m = 2$ em cinco valores de T_s ; pontos são os dados, linhas o ajuste de Araújo sobre $s \geq x_{\min}$. Painel (b): razão entre os dois. 200 fibrilas $\times$ 50 realizações por condição.

A Figura 5.2 mostra o ajuste condição a condição, com m fixo. Três leituras:

As distribuições colapsam acima de $T_s = 16$. As curvas de $T_s = 16, 128, 1024$ e 8192 quase coincidem, enquanto a de $T_s = 2$ se destaca com cauda visivelmente mais longa. Os parâmetros confirmam: s_c cai de 124,8 ($T_s=2$) para 84,6 ($T_s=16$) e depois estabiliza em ~ 51 de 128 a 8192, e γ vai de 1,995 a $\sim 2,45$ – $2,55$ e para. A mudança na estatística de fratura acontece quase toda entre $T_s = 2$ e 16.

O ajuste é exato no corpo. No painel (b) a razão fica em 1 por quase duas décadas em s , com desvios abaixo de 20% até $s \approx 50$ — que é onde reside praticamente toda a massa de probabilidade.

A direção do erro se inverte com T_s . Na cauda extrema, o ajuste **subestima** a frequência dos eventos grandes em T_s baixo (razão sobe acima de 20 para $T_s = 2, 16$ e 128) e **superestima** em T_s alto (razão cai a $\sim 0,3$ em $T_s = 1024$ e 8192). Não é um viés sistemático de uma direção só: o valor de η que melhor descreve o corpo produz um corte alto demais num extremo da grade e baixo demais no outro. É outra forma de ver que η não é universal (§5.4).

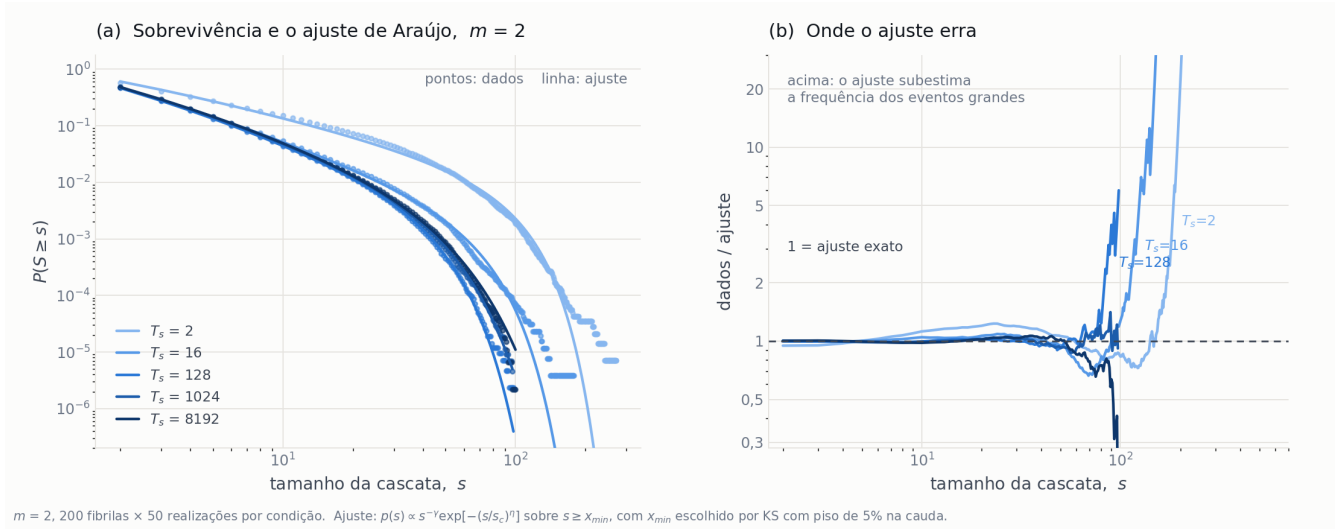


Figure 7: Sobrevivência e ajuste de Araújo para $m=2$ ao longo de T_s

5.4 Parâmetros medidos

Expoente γ :

T_s	$m=1$	$m=2$	$m=3$	$m=5$	$m=10$
2	1.874 ± 0.008	1.995 ± 0.013	2.037 ± 0.018	2.055 ± 0.019	2.022 ± 0.021
8	2.229 ± 0.007	2.322 ± 0.011	2.356 ± 0.013	2.335 ± 0.018	2.110 ± 0.058
16	2.503 ± 0.008	2.519 ± 0.010	2.479 ± 0.013	2.387 ± 0.016	2.169 ± 0.034
32	2.719 ± 0.008	2.605 ± 0.009	2.547 ± 0.019	2.306 ± 0.028	2.075 ± 0.032
64	2.842 ± 0.006	2.605 ± 0.009	2.396 ± 0.021	2.201 ± 0.028	2.011 ± 0.023
128	2.865 ± 0.007	2.552 ± 0.008	2.343 ± 0.015	2.119 ± 0.021	1.982 ± 0.012
512	2.846 ± 0.009	2.485 ± 0.011	2.238 ± 0.020	2.033 ± 0.022	1.933 ± 0.015
1024	2.851 ± 0.005	2.493 ± 0.009	2.449 ± 0.021	1.993 ± 0.035	1.921 ± 0.021
4096	2.845 ± 0.006	2.482 ± 0.012	2.202 ± 0.025	1.990 ± 0.031	1.904 ± 0.017
8192	2.830 ± 0.005	2.452 ± 0.013	2.188 ± 0.022	1.975 ± 0.028	1.912 ± 0.013

Nitidez do corte η ($\eta = 1$ seria corte exponencial):

T_s	$m=1$	$m=2$	$m=3$	$m=5$	$m=10$
2	2.57 ± 0.11	3.54 ± 0.27	3.99 ± 0.66	4.03 ± 0.46	4.18 ± 0.69
8	3.12 ± 0.18	3.71 ± 0.43	3.63 ± 0.79	3.01 ± 1.92	1.18 ± 0.31
16	3.20 ± 0.24	3.14 ± 0.46	2.90 ± 0.45	2.44 ± 0.49	1.63 ± 0.29
32	2.81 ± 0.29	3.30 ± 0.34	2.90 ± 0.33	1.71 ± 0.29	1.73 ± 0.26
64	3.58 ± 0.36	3.19 ± 0.32	1.62 ± 0.15	1.39 ± 0.13	1.68 ± 0.15
128	4.25 ± 0.33	2.72 ± 0.21	1.86 ± 0.13	1.48 ± 0.10	2.01 ± 0.12
512	4.81 ± 0.47	2.23 ± 0.18	1.47 ± 0.12	1.34 ± 0.08	1.93 ± 0.14
1024	4.54 ± 0.45	2.22 ± 0.18	2.30 ± 0.22	1.13 ± 0.10	1.70 ± 0.14
4096	5.19 ± 0.50	2.20 ± 0.21	1.27 ± 0.11	1.20 ± 0.10	1.75 ± 0.13
8192	4.30 ± 0.37	1.87 ± 0.16	1.29 ± 0.09	1.19 ± 0.09	1.77 ± 0.13

Escala de corte s_c :

T_s	$m=1$	$m=2$	$m=3$	$m=5$	$m=10$
2	135.8 ± 4.3	124.8 ± 5.7	118.1 ± 6.1	116.2 ± 7.3	105.0 ± 7.6
8	128.0 ± 4.3	108.0 ± 6.7	103.7 ± 7.8	91.7 ± 10.2	52.6 ± 12.3
16	111.5 ± 5.6	84.6 ± 5.2	75.4 ± 5.5	62.3 ± 5.6	44.2 ± 4.7
32	82.6 ± 4.7	61.6 ± 3.3	56.5 ± 3.1	38.0 ± 3.1	30.0 ± 2.2
64	65.3 ± 1.9	53.5 ± 1.6	38.9 ± 2.3	29.4 ± 2.1	27.9 ± 1.3
128	67.1 ± 1.6	51.6 ± 1.5	38.3 ± 1.7	28.4 ± 1.6	31.1 ± 0.9
512	70.0 ± 1.7	49.4 ± 1.5	34.6 ± 2.2	26.9 ± 1.8	32.6 ± 1.1
1024	73.4 ± 2.0	52.4 ± 1.8	49.9 ± 2.1	23.9 ± 2.6	31.4 ± 1.5
4096	73.9 ± 1.7	52.7 ± 2.3	33.7 ± 2.9	25.9 ± 2.4	32.5 ± 1.3
8192	72.8 ± 1.9	51.2 ± 2.3	32.8 ± 2.4	25.1 ± 2.1	33.5 ± 1.1

γ **decrece com** m em T_s alto, de 2,83 ($m=1$) a 1,91 ($m=10$): desordem mais estreita dá cauda mais pesada, o que é o esperado, pois limiares próximos rompem juntos.

O 5/2 de campo médio cai entre $m=1$ e $m=2$. Isso **não** autoriza dizer que se encontrou campo médio: m é parâmetro livre da desordem, e escolher o m que cruza 5/2 seria ajuste a posteriori. Além disso o modelo não é ELS puro — o limiar $F_i^* = K_i \sigma_c X_i / a_i$ tem canal global (ocupação de camada, via a_i) e canal local (vizinhos ativos, via K_i).

η **não é universal.** Varia por um fator 4,6 na grade e depende sistematicamente de m e T_s : cresce com T_s em $m=1$, decresce em $m=5$. Araújo tem dois valores fixos, um por grau de correlação. Apenas 11 das nossas 50 condições caem na faixa 1,5–2,0 dele. Um η que varia assim é parâmetro de ajuste, não assinatura de classe de universalidade.

5.5 O que NÃO transfere: a leitura do expoente

Araújo liga α à dimensão fractal do esqueleto por $\alpha = d/d_B - 1$, o que dá o expoente da função de massa $\tau = d/d_B$, e para eles fecha: $\tau = 1,26$ implica $d_B = 1,59$, contra a estimativa independente de 1,64.

Para nós **não fecha**:

	Araújo	esta campanha
expoente da função de massa	1,26	1,87 a 2,87
d_B implícito ($d = 2$)	1,59 ✓	0,70 a 1,07 ✗
condições com $d_B < 1$	—	40 de 50

Um d_B menor que 1 é impossível para um aglomerado conexo, e incompatível com o D_f estrutural da §3.3 (1,7 a 2,0). A razão é física: o M_B de Araújo é um **objeto geométrico estático** — o esqueleto de percolação — e a relação vem da estatística de *blobs*; a nossa cascata é um **evento dinâmico** num processo de carga.

A forma funcional transfere; a interpretação do expoente não. Isso importa para N12: seria tentador usar Araújo para ligar o expoente de avalanche a D_f e responder R1-5 — os números não permitem.

5.6 Algoritmo

Redução. Cada arquivo vira uma matriz esparsa com uma linha por realização e uma coluna por tamanho de cascata, mais o índice da fibrila de cada linha — que é o que o bootstrap reamostra. Verificado contra o parser: 61 000 717 preterminais + 500 000 terminais + 500 000 linhas de abertura $f = 0 = 62\,000\,717$ passos de força.

Seleção de $x_{\min}$. Minimização da distância KS discreta, **com piso de 5% dos eventos na cauda.** Sem o piso, a minimização cai numa cauda distante em 4 de 50 condições (todas $m=10$), devolvendo $x_{\min} \approx 30$ e $\gamma \approx 5$ sobre 0,15% dos eventos, com condições vizinhas discordando por um fator 2,3. O piso é uniforme e as colunas sem piso ficam no CSV. A instabilidade é sintoma do mesmo fato que o teste de aderência estabelece: não há cauda de lei de potência estável a ser encontrada.

Estimativa. MLE discreto exato via zeta de Hurwitz, não a aproximação contínua: Clauset avisa que a aproximação só é boa para $x_{\min} \gtrsim 6$, e os nossos são quase todos 2. Para o ansatz de Araújo a normalização é uma soma explícita sobre o suporte inteiro, truncada onde o corte já matou a massa, e a otimização parte de três pontos distintos.

Aderência. Bootstrap semiparamétrico com **2500 réplicas**, seguindo $n \geq \frac{1}{4}\epsilon^{-2}$ para $\epsilon = 0,01$; cada réplica sintética resseleciona o próprio $x_{\min}$, como o §4 de Clauset exige.

Comparação de modelos. Para as três alternativas não aninhadas, a razão normalizada da equação (C.6). Para o corte exponencial e para o ansatz de Araújo, que são aninhados, razão de verossimilhança — bootstrap paramétrico no primeiro caso, χ^2 com um grau de liberdade no segundo.

Incerteza. Bootstrap de blocos, **bloco = fibrila**: realizações da mesma fibrila compartilham topologia e não são independentes.

6. A região de transição

Quatro grandezas independentes mudam de comportamento na mesma faixa de T_s , mas **não no mesmo ponto** — e duas não saturam dentro da grade. Registrar isso é mais informativo do que afirmar uma transição única.

observável	seção	satura em
razão de densidade $\rho(3)/\rho(R/2)$	3.3	$T_s = 128$
D_f sob janela uniforme	4	$T_s \approx 128$
expoente γ das cascatas	5.4	$T_s \approx 128$
diâmetro d_{gyr}	3.1	$T_s = 512$
correlação de pares $g(1)$	3.4	$T_s = 128$
coordenação bruta	3.3	não satura: mas o que sobe é a densidade, não a correlação (§3.4)
fração de preenchimento	3.2	não satura: 0,82 em 512, 0,94 em 8192

A leitura consistente é que **o regime fractal acaba em $T_s \approx 128$** — é onde a densidade deixa de decair, onde a correlação de pares chega ao valor de empacotamento aleatório, onde D_f para de crescer e onde o expoente de avalanche estabiliza. Quatro grandezas, o mesmo ponto. **O tamanho** do objeto só para de encolher em 512, e o **empacotamento local** continua melhorando devagar até o fim da grade.

Ou seja: perder a fractalidade e terminar de compactar não são o mesmo evento. O primeiro é uma transição de regime de escala; o segundo é um processo contínuo que ainda não terminou em $T_s = 8192$.

Isso é relevante para a revisão porque o manuscrito situa o platô de D_f em $T_s \approx 512$. A Fase A mostrou que a cobertura de difusão superficial **não** satura ali — apenas 9,8% das moléculas cobrem o componente acessível em 512, contra 82,9% em 8192 — de modo que o mecanismo de cobertura não explica o platô, o que enfraquecia a resposta a R1-5 / N12. As medidas desta campanha situam a transição de regime **em 128**, e a de tamanho em 512, ambas sem depender de janela de ajuste.

Por que relacionar γ à compactação e a m — e não a D_f . Seria tentador buscar uma relação funcional direta $\gamma(D_f)$ ou $\gamma(D_f, m)$ para associar a geometria à quebra mecânica. No entanto, essa formulação falha conceitual e matematicamente por três razões: 1. **Separação física de parâmetros:** A geometria da fibrila depende unicamente de T_s durante o crescimento ($D_f = D_f(T_s)$). A fratura depende da geometria e da distribuição de Weibull dos limiares moleculares de ruptura ($\gamma = \gamma(T_s, m)$). Como m varia independentemente da geometria, para uma mesma fibrila com D_f fixo existem múltiplos valores de γ (ex.: em $T_s = 2$, γ varia de 1,87 a 2,05 conforme m vai de 1 a 5). 2. **Perda de poder discriminatório de D_f ($T_s \geq 128$):** A partir de $T_s = 128$, a seção atinge o limite euclidiano compacto ($D_f = 2,0$) e não varia mais. Uma função $\gamma(D_f, m)$ não pode ser invertida nessa região, pois múltiplos estados estruturais ($T_s = 128, 512, \dots, 8192$) compartilham o mesmo D_f . 3. **Mecanismo microscópico de fratura:** A transferência de carga e a dinâmica das avalanches não “enxergam” um expoente de autossimilaridade fractal (que nem existe mais no sólido), mas sim as conexões mecânicas locais (coordenação de vizinhos) e a ocupação da seção (preenchimento).

Portanto, a associação física legítima entre estrutura e mecânica é dupla: - **No regime geral:** γ é governado pela desordem intrínseca m e pelas métricas diretas de densificação (coordenação local e preenchimento), $\gamma = \gamma(\text{coordenação}, m)$. - **Na transição:** A perda do regime fractal ($D_f \rightarrow 2,0$) e a estabilização do expoente de

avalanche ($\gamma \rightarrow \text{const}$ para cada m) ocorrem **simultaneamente em** $T_s \approx 128$, estabelecendo uma assinatura comum e robusta entre a física de crescimento e a física de ruptura.

7. Reprodução

arquivo	papel	seção
Code/Data_analysis/fibril_diameter_profile.py	perfil de diâmetro por camada, a partir dos compactos	3.1
Code/Data_analysis/plot_fibril_diameter.py	desenha a Figura 3.1	3.1
Code/Data_analysis/test_fibril_diameter.py	teste de geometria	3.1
Code/Data_analysis/plot_central_sections.py	desenha a Figura 3.2	3.2
Code/Data_analysis/fibril_compaction.py	compactação, perfil de densidade e razão	3.3
Code/Data_analysis/plot_fibril_compaction.py	desenha a Figura 3.3	3.3
Code/Data_analysis/plot_pair_correlation.py	desenha a Figura 3.4	3.4
Code/Data_analysis/df_fit_windows.py	3 sob três regras de janela	4
Code/Data_analysis/plot_df_vs_ts.py	desenha a Figura 4.1	4
Code/Fracture_fibril/fiber_bundle_protocol.py	protocolo de falha: carga extremal, limiares e cascatas	5.1
Code/Fracture_fibril/stress_strain_protocol.py	protocolo de prova, contatos laterais e filtro de caminho de carga	5.1
Code/Fracture_fibril/test_fiber_bundle.py	análise das condições do protocolo, incluindo o $s^{-5/2}$ de ELS	5.1
Code/Data_analysis/extract_cascades.py	despica 10 000 arquivos a histogramas de cascata	5
Code/Data_analysis/run_cascade_statistics.py	estatísticas de Clauset por condição	5
Code/Data_analysis/run_araujo_fit.py	ajusta o ansatz de Araújo e testa $\eta = 1$	5
Code/Data_analysis/plot_araujo_adjust.py	desenha a Figura 5.1	5
Code/Data_analysis/plot_survival.py	desenha a Figura 5.2	5.3
Code/Data_analysis/avalanche_statistics.py	estatísticas; recebeu <code>fit_generalized_cutoff</code> , <code>fit_stretched_exponential</code> e <code>vuong_likelihood_ratio</code>	5
Code/Data_analysis/test_generalized_cutoff.py	testes do ansatz de Araújo	5
Code/Data_analysis/test_stretched_exponential.py	teste da esticada e da razão de Vuong	5

```
# estrutura (secoes 3 e 4)
python3 Code/Data_analysis/fibril_diameter_profile.py \
    --compact-dir $DLA_PROJECT/campaign/fibrils/compact \
    --out-csv $DLA_PROJECT/campaign/analysis/diameter/profile.csv --fibrils 25
python3 Code/Data_analysis/plot_fibril_diameter.py
python3 Code/Data_analysis/plot_central_sections.py
python3 Code/Data_analysis/fibril_compaction.py 25
python3 Code/Data_analysis/plot_fibril_compaction.py
python3 Code/Data_analysis/plot_pair_correlation.py
python3 Code/Data_analysis/df_fit_windows.py 25
python3 Code/Data_analysis/plot_df_vs_ts.py

# fratura (secao 5)
```



```
python3 Code/Data_analysis/extract_cascades.py \
--runs-dir $DLA_PROJECT/campaign/avalanches/runs \
--out $DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades --workers 48
python3 Code/Data_analysis/run_cascade_statistics.py \
--cascades $DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades \
--out $DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades/cascade_stats_clauset.csv \
--replicates 400 --gof-replicates 2500 --lr-replicates 500 --workers 48
python3 Code/Data_analysis/run_araujo_fits.py \
--cascades $DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades \
--stats $DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades/cascade_stats_clauset.csv \
--out $DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades/araujo_fits.csv --replicates 120
python3 Code/Data_analysis/plot_araujo_adequacy.py
python3 Code/Data_analysis/plot_survival_by_ts.py
```

Custos: diâmetro 5 s, compactação 12 s, janelas de D_f 7 s, extração de cascatas 12 s em 48 núcleos, Clauset 11 min, ajustes de Araújo 4 min.

A tabela completa dos ajustes de Araújo está aqui, em `fig5-1_araujo_ajustes.csv`; a dos testes de Clauset — aderência, razões de Vuong e as colunas sem piso de cauda — fica em `$DLA_PROJECT/campaign/analysis/cascades/cascade_stats_clauset.csv` junto dos dados. O código das seções 3 a 5 está coberto por 133 testes.

8. Pendências

N7 — janela de ajuste de D_f : fechada. A §4 quantifica a dependência e mostra que ela desloca o ponto de saturação de ~ 128 para ~ 4096 . Falta apenas conferir os pontos publicados intermediários contra a fonte, em vez da leitura da imagem.

N11 — interpretação dos expoentes: parcialmente atendida. γ existe e é bem determinado dentro do ansatz de Araújo, e o $5/2$ de campo médio não é reivindicável. Falta decidir o que se afirma no manuscrito sobre η , que não é universal.

N12 — associação entre D_f e a estatística: em aberto, e uma porta se fechou. A ponte de Araújo entre expoente de avalanche e dimensão do esqueleto não é utilizável aqui (§5.5). A §6 oferece uma associação mais fraca mas defensável: a transição de regime fractal e a estabilização do expoente de avalanche ocorrem ambas em $T_s \approx 128$.

Ensemble completo. As §§3.1 e 3.3 usam 25 fibrilas das 200 disponíveis. O custo de refazer com todas é de segundos.

Teste de tamanho: resolvido, e negativamente. Medido em §4: $R \sim nb^{0,29}$, de modo que $R = 100$ exigiria $53\times$ a massa em $T_s = 2$ e $930\times$ em T_s alto — inviável neste último. Desnecessário, porém: sobre um fator 32 em nb , D_f já converge a 1,68 em $T_s = 2$ e a 2,0 em $T_s = 8192$. Falta apenas repetir com ensemble em vez de semente única.

Novas figuras entram no tema a que pertencem e recebem o próximo número daquela seção — o que renumera, no máximo, as figuras da mesma seção. Se a figura não couber em nenhum tema, abre-se um tema novo.